

El determinante como fuente del término cúbico: reducción a formas normales en un flujo gradiente matricial

Henry Molina
Investigador independiente
hmolinab@unal.edu.co
DOI: 10.5281/zenodo.20752208

Manuscrito autónomo en el lenguaje de los sistemas dinámicos; no requiere ningún marco externo. Versión en español (la versión de envío en inglés está en `paper_en.md`). Los scripts de verificación reproducibles, uno por enunciado numérico (§7), están en `code/`.

Resumen

Consideramos el flujo gradiente $\dot{\Gamma} = -\nabla P(\Gamma; \mu)$ sobre las matrices reales 4×4 , con el potencial $P(\Gamma) = \|\Gamma\|^2 + \mu \det \Gamma + \beta \|\Gamma\|^4$ (más un sextico regularizador opcional), y su versión amortiguada de segundo orden $\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} + \nabla P = 0$. Cerca de una degeneración del Hessiano —un modo blando simple— la reducción de variedad central conduce a las formas normales locales de la teoría de bifurcaciones. El coeficiente cúbico de la forma reducida proviene del determinante a través de su matriz de cofactores, la única no-linealidad anisótropa del campo; es su única fuente cuando el modo blando es ortogonal a Γ_* . Clasificamos los centros organizadores accesibles: pliegue y tridente en codimensión 1, la cúspide en el sector gradiente y Bogdanov–Takens en codimensión 2, cuya existencia está topológicamente obstruida en el límite gradiente y exige levantar el sistema al flujo inercial de segundo orden. La homoclínica cierra el retrato de Bogdanov–Takens, y la parte no-gradiente del campo, responsable de la rotación, sostiene numéricamente un régimen de caos de tipo Shilnikov. Los resultados analíticos se complementan con simulaciones que verifican los escalamientos críticos: la ley de Kramers, una continuación pseudo-arclength a través del pliegue, la ley 3/2 de la cúspide y el exponente de Lyapunov del régimen caótico.

Palabras clave: flujo gradiente matricial, reducción de variedad central, formas normales, matriz de cofactores, cúspide, Bogdanov–Takens, caos de Shilnikov.

1. Introducción

La teoría de bifurcaciones organiza los cambios cualitativos de un sistema dinámico en torno a un catálogo de formas normales: el pliegue $\dot{\xi} = \lambda - \xi^2$, el tridente $\dot{\xi} = \lambda\xi - \xi^3$, la cúspide, Hopf, Bogdanov–Takens (Guckenheimer–Holmes 1983; Kuznetsov 2004). Analizamos el papel geométrico del determinante en la selección de la forma normal para flujos gradiente con variable matricial, cuando el Hessiano se degenera en un modo blando.

Bajo las hipótesis (H1)–(H4), el determinante genera el término cúbico de la reducción local. Su gradiente es la matriz de cofactores $C(\Gamma) = \text{cof}(\Gamma)$, multilineal en las entradas y anisótropa, mientras que los términos de norma $\|\Gamma\|^{2k}$ son isótropos. Al proyectar sobre la variedad central de un modo blando, esa anisotropía sobrevive como el coeficiente cúbico de la forma normal, y persiste incluso cuando los términos de norma se anulan, esto es, cuando el modo blando es ortogonal a Γ_* .

Probamos un teorema de reducción en codimensión 1 con coeficientes explícitos (§3–§4); clasificamos los dos centros organizadores de codimensión 2, cúspide y Bogdanov–Takens, y mostramos que esta última exige la dinámica de segundo orden (§5); analizamos la pérdida de la estructura gradiente y su relación con el caos (§6); y respaldamos cada resultado con verificación numérica reproducible (§7).

2. El sistema

Sea $V = M_4(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{16}$ con el producto interno de Frobenius $\langle X, Y \rangle = \text{tr}(X^\top Y)$. Tomamos

$$P(\Gamma; \mu, J) = \|\Gamma\|^2 + \mu \det \Gamma + \beta \|\Gamma\|^4 + b_6 \|\Gamma\|^6 - \langle J, \Gamma \rangle, \quad \beta \geq 0, b_6 \geq 0,$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es el parámetro de control y $J \in M_4(\mathbb{R})$ un campo externo. El sextico b_6 solo sirve para acotar las ramas globalmente y no interviene en los enunciados locales. El potencial sin campo ($J = 0$) depende únicamente de $\|\Gamma\|^2$ y $\det \Gamma$, ambos invariantes bajo la acción ortogonal bilateral $\Gamma \mapsto U\Gamma V^\top$ con $U, V \in O(4)$ (la misma de la descomposición en valores singulares que reaparece en §4). Esta alta isotropía hace que sus degeneraciones aparezcan en familias y no de forma aislada. Un campo J genérico la rompe y sitúa el equilibrio en una configuración donde el modo blando de la bifurcación es simple (hipótesis H2): el término lineal $\langle J, \Gamma \rangle$ intersecta transversalmente las órbitas de $O(4) \times O(4)$ (transversalidad de Thom), levantando la degeneración que la simetría continua imponía y dejando un único autovalor cero. Como J entra de forma lineal, desplaza el equilibrio pero no altera el Hessiano. El flujo gradiente es

$$\dot{\Gamma} = -\nabla P, \quad \nabla P = 2\Gamma + \mu C(\Gamma) + (4\beta \|\Gamma\|^2 + 6b_6 \|\Gamma\|^4)\Gamma,$$

con $C(\Gamma) = \text{cof}(\Gamma) = \partial \det \Gamma / \partial \Gamma$. El Hessiano $H(\Gamma) = D^2 P$ es simétrico por tratarse de un campo gradiente. Consideramos también la versión amortiguada de segundo orden

$$\ddot{\Gamma} + \gamma \dot{\Gamma} + \nabla P = 0, \quad \gamma \in \mathbb{R},$$

cuyo límite sobreamortiguado $\gamma \rightarrow \infty$ recupera el flujo gradiente. El sistema es determinista; solo para sondear las cuencas de atracción y las tasas de escape (§7) recurrimos de forma auxiliar a la extensión estocástica de Langevin $\dot{\Gamma} = -\nabla P + \sqrt{2D} \eta(t)$, con η ruido blanco matricial y $D > 0$.

Observación 2.1 (alcance). Las partes 1 y 2 del Teorema 1 son la reducción de variedad central / Lyapunov–Schmidt para cualquier P real-analítico bajo (H1)–(H2), y no dependen de la forma concreta de P ; solo la identificación del coeficiente cúbico (§3, punto 3) y del cuártico efectivo usan el potencial particular. La construcción requiere un producto interno definido positivo —el de Frobenius— que acota P por abajo y fija la estructura gradiente, y es independiente de cualquier reinterpretación métrica posterior de las entradas de Γ . Un muestreo de Monte Carlo sobre los coeficientes (β, b_6) y el campo J confirma que el modo blando simple y la contribución del determinante persisten, lo que indica estabilidad estructural de la reducción de codimensión 1.

3. Resultado principal (codimensión 1)

Suponemos en el punto (Γ_*, μ_*) las hipótesis siguientes:

- (H1) $\nabla P(\Gamma_*, \mu_*) = 0$;
- (H2) $H_* = H(\Gamma_*)$ tiene un autovalor cero simple, con autovector unitario V , y el resto del espectro acotado lejos de cero;
- (H3) transversalidad: $\tau := \langle V, C(\Gamma_*) \rangle \neq 0$, de modo que el control μ mueve el modo blando;
- (H4) no degeneración: $a_3 := D^3 P(\Gamma_*)[V, V, V] \neq 0$; o bien una involución $\mathbb{Z}_2$ fuerza $a_3 = 0$ y entonces $a_4^{\text{eff}} \neq 0$.

Teorema 1 (reducción $\Gamma \rightarrow \xi$). Bajo (H1)–(H2) existe en un entorno de (Γ_*, μ_*) una variedad central unidimensional, única y suave,

$\Gamma = \Gamma_* + \xi V + h(\xi, \mu)$ con $h \in V^\perp$ y $h = O(\xi^2, \xi\mu)$, sobre la cual el flujo es gradiente, $\dot{\xi} = -\partial_\xi \Phi(\xi, \mu)$. Si además se cumplen (H3)–(H4):

1. si $a_3 := D^3 P(\Gamma_*)[V, V, V] \neq 0$, la forma reducida es el pliegue $\dot{\xi} = \alpha - \frac{1}{2}a_3\xi^2$, con $\alpha = -\tau(\mu - \mu_*)$ y $\tau = \langle V, C(\Gamma_*) \rangle$;
2. si una involución $\mathbb{Z}_2$ fuerza $a_3 = 0$, la forma reducida es el tridente $\dot{\xi} = -a'_2\xi - \frac{1}{6}a_4^{\text{eff}}\xi^3$;
3. $a_3 = \mu_* D^3 \det(\Gamma_*)[V, V, V] + 24\beta \langle \Gamma_*, V \rangle$; dentro del espacio de invariantes del potencial (1), el primer término es la única fuente del cúbico cuando $V \perp \Gamma_*$ (un invariante de grado tres como $\text{tr } \Gamma^3$, ausente en (1), también contribuiría);
4. $a_4^{\text{eff}} = D^4 P[V^{\otimes 4}] - 3 \langle D^3 P[V, V], (H_*|_{V^\perp})^{-1} D^3 P[V, V] \rangle$, cuyo signo depende del espectro de $H_*|_{V^\perp}$ (definido positivo en la rama estable, indefinido en una silla).

En el sector simétrico, a_4^{eff} cambia de signo en $\mu = 16\beta$, línea que separa el régimen de un único equilibrio del de tres (Figura 1).

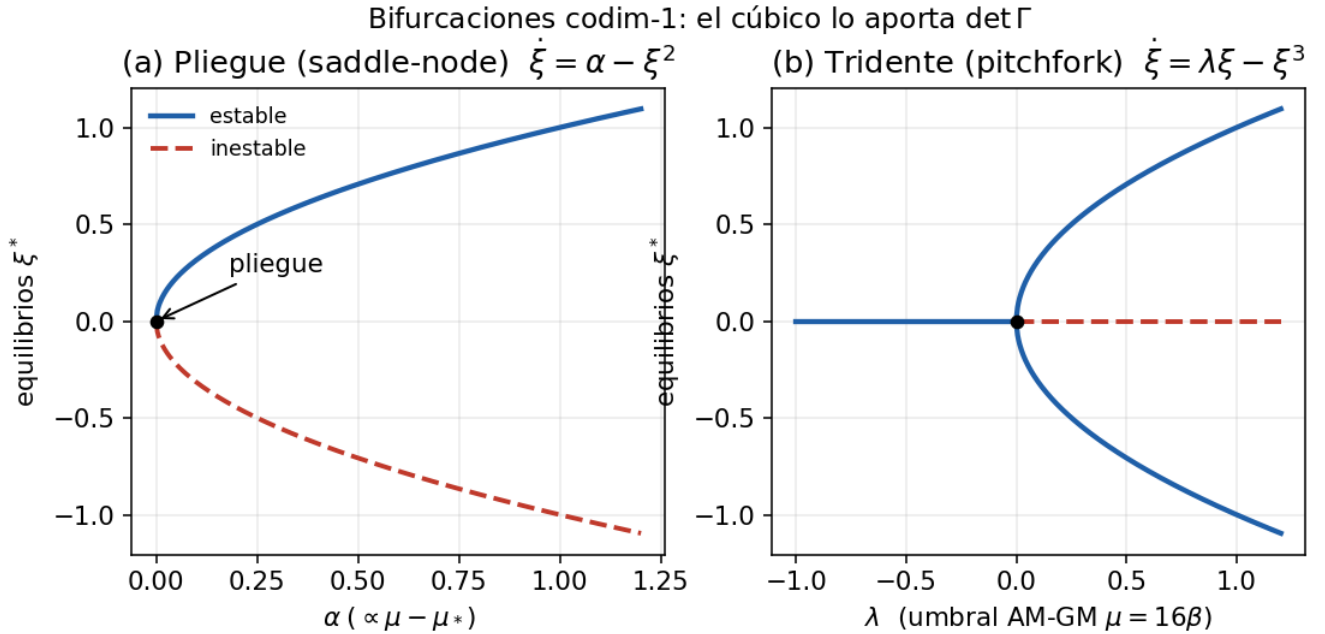


Figure 1: Figura 1. Bifurcaciones de codimensión 1: pliegue $\dot{\xi} = \alpha - \xi^2$ y tridente $\dot{\xi} = \lambda\xi - \xi^3$. En azul las ramas estables, en rojo discontinuo las inestables. El término cúbico proviene de $\det \Gamma$.

4. Demostración (Lyapunov–Schmidt)

La reducción es la de Lyapunov–Schmidt para campos gradiente (Carr 1981; Golubitsky–Schaeffer 1985).

Escribimos $\Gamma = \Gamma_* + \xi V + W$ con $W \in V^\perp$ y $\mu = \mu_* + \nu$, y sea Q la proyección ortogonal sobre $V^\perp = \text{ran } H_*$. La ecuación $\nabla P = 0$ se separa en sus componentes en $V^\perp$ y en V .

La componente en $V^\perp$, $Q\nabla P = 0$, se resuelve por el teorema de la función implícita — $H_*|_{V^\perp}$ es invertible por (H2)— y despeja la variedad de esclavizamiento $W = h(\xi, \mu)$, con $h(0, \mu_*) = 0$, $\partial_\xi h(0, \mu_*) = 0$ y $\partial_\xi^2 h(0) = -(H_*|_{V^\perp})^{-1} Q D^3 P(\Gamma_*)[V, V]$ al derivar dos veces. Sustituyendo h en la componente restante se obtiene la ecuación de bifurcación $g(\xi, \mu) = \langle V, \nabla P \rangle$, que por ser el campo gradiente coincide con

$\partial_\xi \Phi$, $\Phi = P|_{\text{var. central}}$; el flujo reducido $\dot{\xi} = -g$ hereda la estructura gradiente. Escribiendo $a_k = \partial_\xi^k \Phi(0, \mu_*)$:

- $\partial_\nu a_1|_0 = \langle V, \partial_\mu \nabla P \rangle = \langle V, C(\Gamma_*) \rangle = \tau$
(el segundo sumando $\langle V, H_* \partial_\mu h \rangle$ se anula porque $H_* \partial_\mu h \perp V$);
- $a_2(\mu_*) = \langle V, H_* V \rangle = 0$ (modo blando);
- $a_3 = \langle V, D^3 P[V, V] \rangle = D^3 P(\Gamma_*)[V, V, V]$; el término de esclavizamiento $\langle V, H_* \partial_\xi^2 h \rangle$ se anula por ser $\perp V$, de modo que el cúbico no recibe corrección.

Para identificar a_3 se descompone $D^3 P$ por términos. El término $\|\Gamma\|^2$ es cuadrático y no contribuye. Para la norma cuártica, con $\|V\| = 1$, $D^3(\|\Gamma\|^4)[V, V, V] = 24 \langle \Gamma_*, V \rangle$. Para el determinante, que en 4×4 es de grado 4, $D^3 \det$ es lineal y $D^3(\mu \det \Gamma)[V, V, V] = \mu_* D^3 \det(\Gamma_*)[V, V, V]$. Sumando,

$$a_3 = \mu_* D^3 \det(\Gamma_*)[V, V, V] + 24\beta \langle \Gamma_*, V \rangle,$$

que es el punto 3. El primer término es genéricamente no nulo aun cuando $\langle \Gamma_*, V \rangle = 0$: ahí la norma calla y, dentro de los invariantes de (1), el determinante es la única fuente del cúbico. Esto tiene una lectura geométrica directa en términos de los valores singulares de Γ . El determinante es su producto, $\det \Gamma = \prod_i \sigma_i$ (salvo signo), mientras que la norma es la suma de cuadrados, $\|\Gamma\|^2 = \sum_i \sigma_i^2$. El producto acopla los cuatro valores singulares de forma irreducible y aporta la parte anisótropa del cúbico; la suma es isotropa y solo contribuye a través de $\langle \Gamma_*, V \rangle$.

El cuártico efectivo se obtiene de derivar g una vez más y sustituir $\partial_\xi^2 h$, lo que da el punto 4; el signo de la corrección queda fijado por la definitud de $H_*|_{V^\perp}$. La clasificación pliegue/tridente se sigue entonces de las condiciones de Sotomayor (Sotomayor 1973; Kuznetsov 2004): con $a_1(\mu_*) = a_2(\mu_*) = 0$ y $a_3 \neq 0$ se obtiene el pliegue $\dot{\xi} = \alpha - \frac{1}{2}a_3 \xi^2$; si una simetría $\mathbb{Z}_2$ anula a_3 (y $\langle \Gamma_*, V \rangle$), el primer término no trivial es el cuártico y se obtiene el tridente. $\square$

(Detalle completo en el documento técnico `teorema_gamma_xi.md`, §2.)

5. Centros organizadores de codimensión 2

Teorema 2 (cúspide, A_3). El punto $a_2 = a_3 = 0$ con $a_4^{\text{eff}} \neq 0$ es una cúspide, el despliegue universal del tridente (Thom 1975; Golubitsky–Schaeffer 1985). En este sistema a_3 cambia de signo, porque las contribuciones del determinante y de la norma compiten, de modo que el punto existe; añadir $a_2 = 0$ lo fija. Una familia de dos parámetros (μ, s) —control y amplitud del campo— lo despliega versalmente, con $\partial(a_1, a_2)/\partial(\mu, s)$ no singular. La ventana de tres equilibrios tiene anchura $\propto (-a_2)^{3/2}$ (Figura 2).

Teorema 3 (Bogdanov–Takens). En el flujo gradiente esta bifurcación está obstruida: el Jacobiano $-H_*$ es simétrico, luego diagonalizable, y un autovalor doble cero tendría multiplicidad geométrica 2 en lugar de un bloque de Jordan. Liberar el bloque de Jordan exige un campo no-gradiente; dentro de la fenomenología disipativa que estudiamos, esto se consigue levantando el sistema a la ecuación de segundo orden. Allí la linealización $\begin{pmatrix} 0 & I \\ -H_* & -\gamma I \end{pmatrix}$ tiene, en el modo blando, autovalores $\{0, -\gamma\}$, que en $\gamma = 0$ colapsan a un doble cero con bloque de Jordan. La reducción es $\ddot{\xi} + \gamma(\xi)\dot{\xi} + (a_1 + c\xi^2) = 0$ con $c = \frac{1}{2}a_3$; con un amortiguamiento dependiente del estado $\gamma(\xi) = \gamma_0 + \gamma_1 \xi$, del punto BT emanan las curvas de saddle-node (el pliegue), de Hopf ($\gamma_0 = -\gamma_1 \xi_*$) y de homoclínica (Bogdanov 1975; Takens 1974).

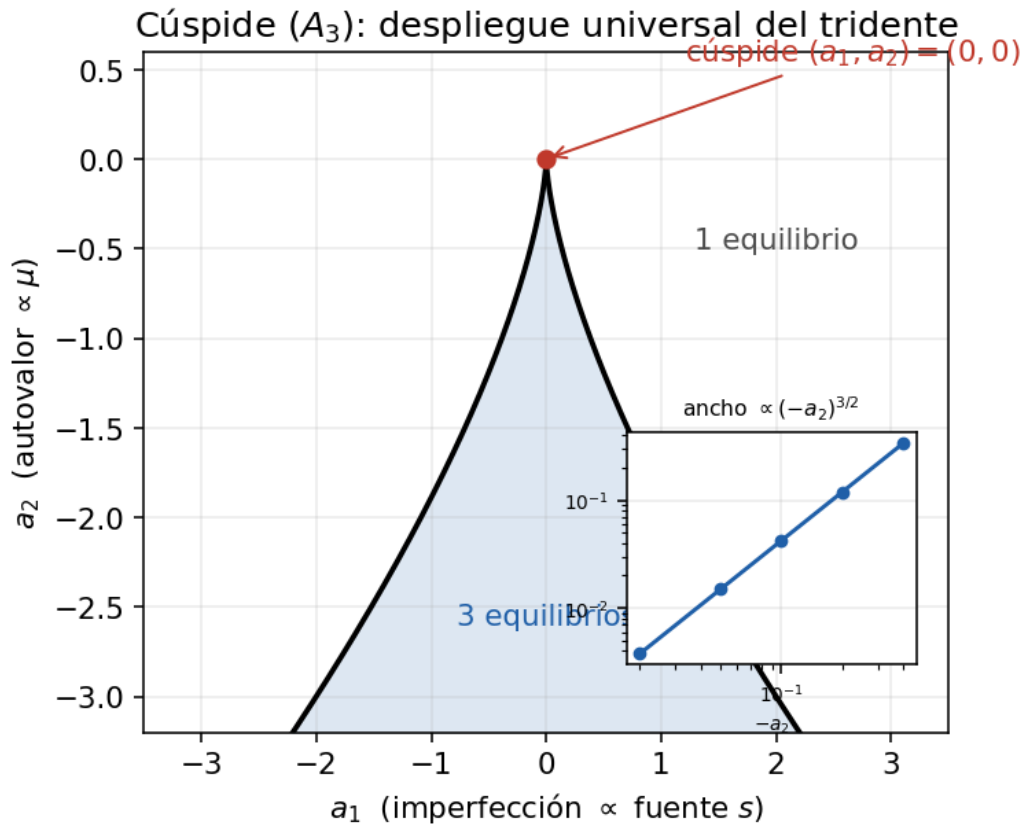


Figure 2: Figura 2. La cúspide A_3 en el plano de despliegue (a_1, a_2) . Dentro de la cuña semicúbica $4a_2^3 + 27a_1^2 \leq 0$ hay tres equilibrios; fuera, uno. El recuadro muestra la ley $3/2$.

La rama de saddle-node de Bogdanov–Takens coincide con el pliegue del Teorema 1, de manera que ambos centros de codimensión 2 son degeneraciones del mismo modo blando. El punto BT marca la frontera entre el régimen sobreamortiguado —gradiente, con pliegue y cúspide— y el oscilatorio (Figura 3).

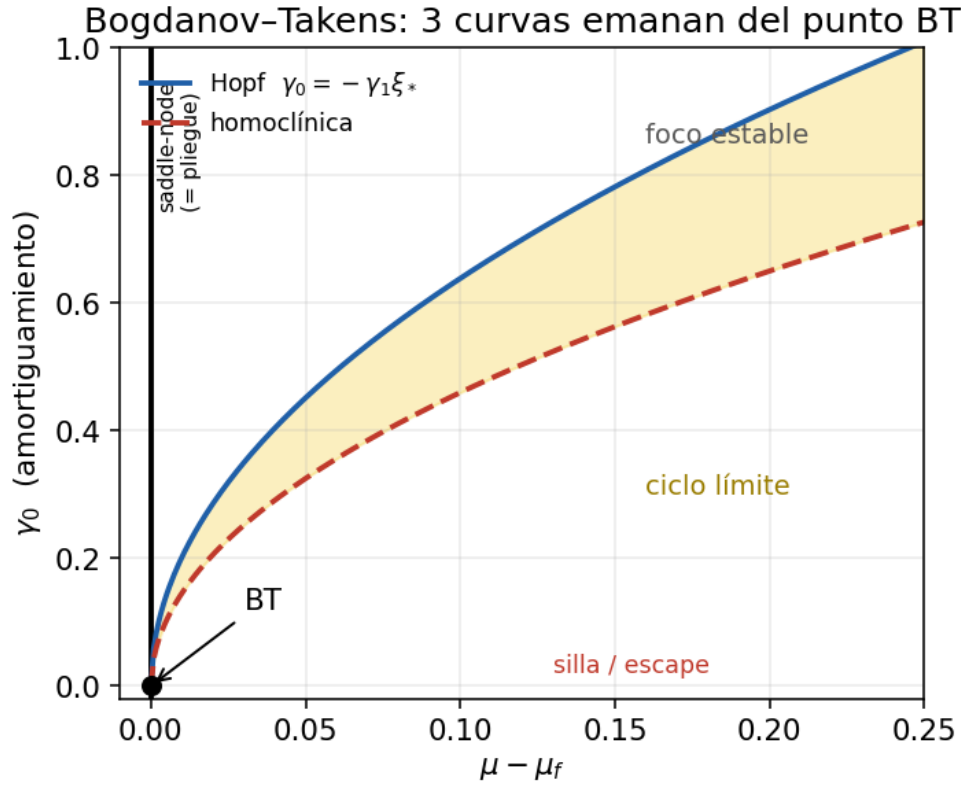


Figure 3: Figura 3. Despliegue de Bogdanov–Takens en $(\mu - \mu_f, \gamma_0)$: del punto BT emanan la curva de saddle-node (el pliegue), la de Hopf y la homoclínica; el ciclo límite vive entre la de Hopf y la homoclínica.

6. Extensión no-gradiente y fenomenología del caos

Proposición 4 (obstrucción de energía). La ecuación de segundo orden con $\gamma \geq 0$ uniforme admite $E = \frac{1}{2}\|\dot{\Gamma}\|^2 + P$ como función de Lyapunov, ya que

$\dot{E} = -\gamma\|\dot{\Gamma}\|^2 \leq 0$; toda trayectoria relaja a un equilibrio, de modo que el sistema gradiente disipativo no admite caos sostenido.

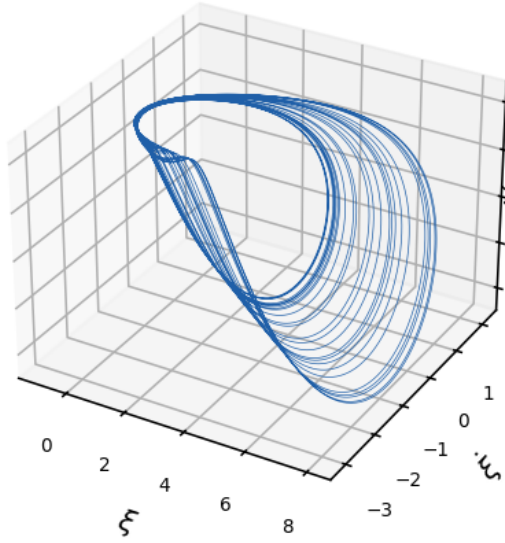
El caos no puede emerger, por tanto, de la mera disipación de los grados de libertad acoplados: exige una inyección de energía ($\gamma_{ef} \leq 0$ en alguna región) emparejada con la asimetría del sector reactivo Γ_a , que rompe la simetría del Hessiano e introduce la rotación ($\text{Im } \lambda \neq 0$). Esa parte antisimétrica, no-gradiente, aporta además la tercera dimensión que Poincaré–Bendixson exige. Acoplándola con un amortiguamiento activo, la no-linealidad cúbica inducida por el determinante produce una ecuación de jerk con un equilibrio de tipo saddle-focus; integrándola se observa un atractor con exponente de Lyapunov positivo ($\lambda \approx 0.055$) y un ciclo límite que termina en una homoclínica de periodo logarítmicamente divergente (Figura 4). La reducción del flujo de segundo orden en $16 + 16$ dimensiones a esta ecuación de jerk no se demuestra aquí; la evidencia es numérica, y la enunciamos como conjetura.

Conjetura 1. En la extensión inercial acoplada con la parte antisimétrica del campo, la no-linealidad cúbica inducida por el determinante basta para producir una conexión homoclínica a un

equilibrio saddle-focus que satisface la condición de Shilnikov ($|\lambda_{\text{real}}| > |\text{Re } \lambda_{\text{compl}}|$; Shilnikov 1965), y con ella un atractor caótico. El despliegue analítico de esta bifurcación global queda abierto.

Caos del sector reactivo: jerk cuadrático, $\lambda_{\text{max}} \approx 0.055$

(a) Atractor caótico (saddle-focus)



(b) Dependencia sensible

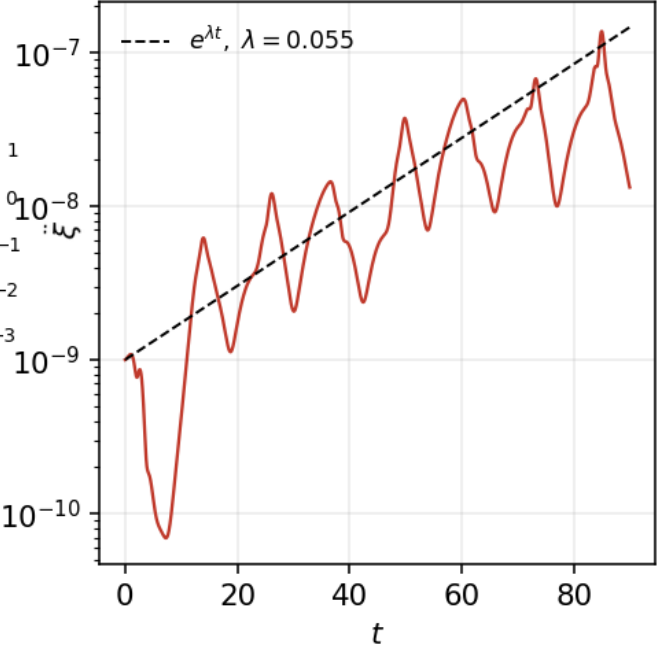


Figure 4: Figura 4. (a) Atractor caótico de tipo Shilnikov (saddle-focus) de la ecuación de jerk cuadrática. (b) Dependencia sensible: la separación de dos trayectorias crece como $e^{\lambda t}$ con $\lambda \approx 0.055$.

7. Verificación numérica

Cada enunciado se acompaña de un script autónomo en Python (NumPy/SciPy) que lo verifica de forma reproducible. Los puntos de degeneración se localizan resolviendo simultáneamente $\nabla P = 0$ y la condición de modo blando $\lambda_{\text{min}}(H) = 0$; los coeficientes de la forma normal se extraen por ajuste polinómico de P restringido a las direcciones relevantes; los exponentes de Lyapunov se calculan por el método de Benettin (Benettin et al. 1980); las tasas de escape se contrastan con la ley de Kramers (Hänggi et al. 1990); y las ramas de equilibrios se siguen por continuación pseudo-arclength (Doedel 1981). La tabla resume objeto, resultado y script.

#	objeto	resultado	script
1	pliegue/tridente como objetos invariantes; $\text{Var} \sim 1/k$; Monte Carlo 10^3	tridente crítico $k_2 = 0$; $k \cdot \text{Var} \approx \text{const}$; clasificación de 10^3 matrices al 100%	code/pieza1_bifurcaciones_rigor.py
2	reducción exacta (rayo invariante)	$\nabla P \parallel \Gamma$; P_{red} tridente; umbral $\mu = 16\beta$	code/pieza1_reduccion_normal_forms.py
3	variedad central genérica	$B = 2 \sum g_i^2 / \omega_i - b$; flujo completo = reducida (no la ingenua)	code/pieza1_centro_manifold_generico.py

#	objeto	resultado	script
4	Kramers + continuación	$\ln\langle\tau\rangle = 0.904 \Delta U/D + 1.78$, $R^2 = 0.989$; pliegue trazado a $\mu \approx 2.04$	code/pieza1_kramers_continuacion.py
5	Teorema 1 en 16-dim	cero simple; $\tau = -12.84$; $a_3 = 5.09$ ($\det -11.67$); saddle-node real	code/pieza1_teorema_4x4.py
6	Teorema 2 (cúspide)	$a_2, a_3 \sim 10^{-11}$; Jacobiano versal $= 1.30$; ley $3/2$: $\propto (-a_2)^{1.503}$, $R^2 = 1.0$	code/pieza1_cuspide_codim2.py
7	Teorema 3 (BT)	bloque de Jordan; curva de Hopf; ciclo límite	code/pieza1_bogdanov_takens.py
8	homoclínica + caos	$T = 0.738(-\ln \Delta) + 2.08$, $R^2 = 1.0$; Lyapunov $\lambda \approx 0.055$ (Sprott)	code/pieza1_homoclinica_caos.py
9	obstrucción de energía + caos desde la EOM	$\gamma \geq 0 \Rightarrow E$ Lyapunov $\Rightarrow$ relaja; damping activo $\Rightarrow$ ciclo límite (2 modos)	code/pieza1_caos_EOM_2modos.py
10	robustez / estabilidad estructural	variando (a, β, b_6, J) : 40/40 conservan modo blando simple, pliegue y contribución del det	code/pieza1_robustez_teorema.py

8. Discusión

El contenido central es que, cuando la no-linealidad dominante de un flujo gradiente matricial es el determinante, la geometría de la matriz —a través de su cofactor— determina el tipo de bifurcación del modo blando. La sucesión pliegue $\rightarrow$ cúspide $\rightarrow$ Bogdanov–Takens $\rightarrow$ caos se recorre degenerando un único modo y añadiendo en cada paso una estructura: el determinante aporta el cúbico que distingue pliegue de tridente; el amortiguamiento γ aporta el segundo parámetro de Bogdanov–Takens al pasar a segundo orden; y la parte no-gradiente aporta la rotación que abre la puerta al caos. El determinante interviene como el invariante que genera el cúbico, no como un indicador de estabilidad: la estabilidad lineal la fija el espectro del Hessiano simétrico, mientras que $\det \Gamma$ codifica orientación y rango. (Nota de alcance: no se afirma que este Lagrangiano sea universal ni privilegiado; es un potencial general, uno de una clase amplia para la que el determinante genera el cúbico —Obs. 2.1—. La palabra «universal» se usa aquí solo en el sentido técnico de despliegue universal de las formas normales.)

Quedan abiertas tres líneas. Primero, la reducción rigurosa del flujo de segundo orden en $16 + 16$ dimensiones a la ecuación de jerk reactiva; el modelo del sector no-gradiente en §6 es ilustrativo y no una reducción exacta. Segundo, el despliegue completo del escenario caótico —cascadas, conexión Shilnikov–Hopf— en el sector no-gradiente. Tercero, la extensión a $M_n(\mathbb{R})$ con $n > 4$, donde $\det$ tiene grado n y aporta no-linealidades de orden superior.

Referencias

1. J. Carr, Applications of Centre Manifold Theory, Applied Mathematical Sciences 35, Springer, 1981.
2. J. Guckenheimer, P. Holmes, Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields, Applied Mathematical Sciences 42, Springer, 1983.
3. Yu. A. Kuznetsov, Elements of Applied Bifurcation Theory, 3.^a ed., Applied Mathematical Sciences 112, Springer, 2004.
4. M. Golubitsky, D. G. Schaeffer, Singularities and Groups in Bifurcation Theory, vol. I, Applied Mathematical Sciences 51, Springer, 1985.
5. J. Sotomayor, Generic bifurcations of dynamical systems, en Dynamical Systems (M. M. Peixoto, ed.), Academic Press, 1973, pp. 561–582.
6. R. I. Bogdanov, Versal deformations of a singular point of a vector field on the plane in the case of zero eigenvalues, Selecta Math. Soviet. 1 (1981) 389–421 (orig. 1975).

7. F. Takens, Forced oscillations and bifurcations, Comm. Math. Inst. Rijksuniversiteit Utrecht 3 (1974) 1–59.
8. R. Thom, Structural Stability and Morphogenesis, W. A. Benjamin, 1975.
9. L. P. Shilnikov, A case of the existence of a countable number of periodic motions, Soviet Math. Dokl. 6 (1965) 163–166.
10. P. Hänggi, P. Talkner, M. Borkovec, Reaction-rate theory: fifty years after Kramers, Rev. Mod. Phys. 62 (1990) 251–341.
11. J. C. Sprott, Simplest dissipative chaotic flow, Phys. Lett. A 228 (1997) 271–274.
12. E. J. Doedel, AUTO: a program for the automatic bifurcation analysis of autonomous systems, Congr. Numer. 30 (1981) 265–284.
13. G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, J.-M. Strelcyn, Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems; a method for computing all of them, Meccanica 15 (1980) 9–30.